飞特各系列舵机的说明和注意事项：

1、飞特 PWM 舵机是常规的航模舵机，功能简单，具有 180 度、300 度、360 度可控、连续转、带模拟电压反馈、带保护等多种版本。

2、SCS 串口舵机系列：具备位置、速度、温度、电压、电流（部分型号有）、负载占比等参数的反馈和保护，以及角度限制、开环电机模式等功能。

3、STS/SMS：相较于 SCS 系列的基础功能，STS/SMS（SMCL/SMBL 统称为 SMS 系列）具备更加丰富的功能，加速度启动、360 度角度可控、增加闭环电机模式、步进模式、一键设定中位等叠加功能，大部分产品会使用更高精度的 CNC 外壳，钢齿，无刷等组合，达到更高的寿命，更好的精度，更稳定的控制。

4、SCS/STS 是 TTL 通信电平，SMS 是 RS485 通信电平，SCS/STS 为飞特协议，SMS 分飞特协议和 Modbus-RTU 协议。Modbus-RTU 协议适用于 PLC 工控，协议是国际通用的 Modbus-RTU 协议（此协议入手教程参考《入手教程-MB 协议版本》）。

5、单片机控制选飞特协议。单片机控制需连接飞特的 URT-1 调试板再接舵机，多个舵机串联之前需先给每个舵机修改 ID 号，以及设定相同的波特率，再串联。STS/SMS 可串联搭配使用，SCS 和前面的系列不建议串一起。

6、TTL 的舵机采用单总线收发复用的方式，所以与单片机连接也需要中间接 URT-1 调试板，单片机的 TX-TX.RX-RX.V-V.G-G

7、SCS/STS 系列默认波特率 1000000，SMS 系列默认波特率 115200。如果使用 URT-1 连接电脑控制，URT-1 需要跟端子同侧供电，供电大小参考舵机的规格书典型电压。

8、选择电池或者电源供电时，需查看舵机的规则书堵转电流与电压相乘功率，以及串联的数量评估使用多大的供电。正常负载如果小于额定扭力，可以选择额定电流与电压相乘的功率去选择电池。

9、带有支架的舵机，调试之前一定不要装支架，容易夹手和堵转损坏舵机。

10、URT-1 调试板是飞特串口舵机通用的调试板，部分 12V 的 STS 系列舵机供电是接入 DC6V-9V 接口的，非 8V-24V 接口。

使用 URT-1 控制飞特舵机上手教程（以 STS3215 舵机为例）：

入手教程视频参考链接：https://www.bilibili.com/video/BV1j94y1U7nN/

功能讲解：https://www.bilibili.com/video/BV1LP4y1W723/

文字参考以下内容：

一、准备

1、 材料清单：

① URT-1 调试板

② 连接调试板与电脑的 Micro USB 数据线

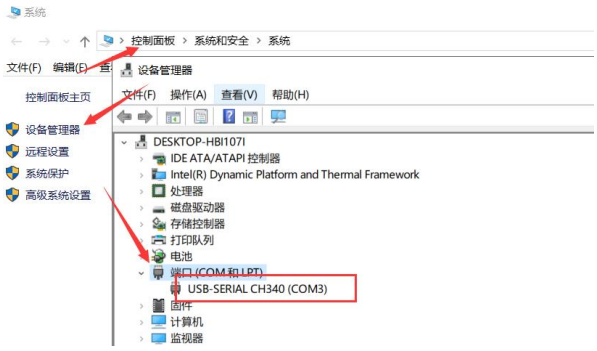
③ 给舵机供电的电源（电源规格参考规格书电压范围和电流）

④ 舵机与调试板连接的舵机线（舵机有配）

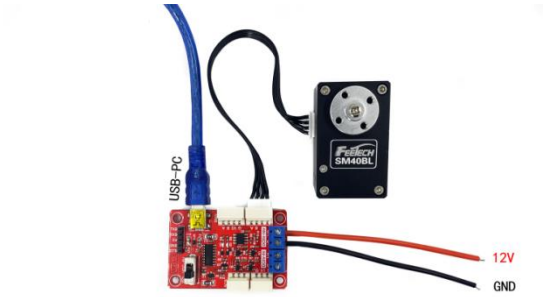
⑤ 杜邦线（用于 URT 与单片机连接所需，此部分可参考文章后面的问题解答）

2、将 URT-1 调试板与电脑连接

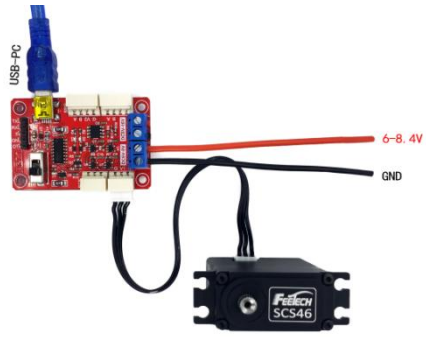
3、自动安装驱动，参阅文件 CH340 驱动，检查设备管理器串口号。



4，舵机连接 URT-1 调试板，调试板接电源，参考下图：



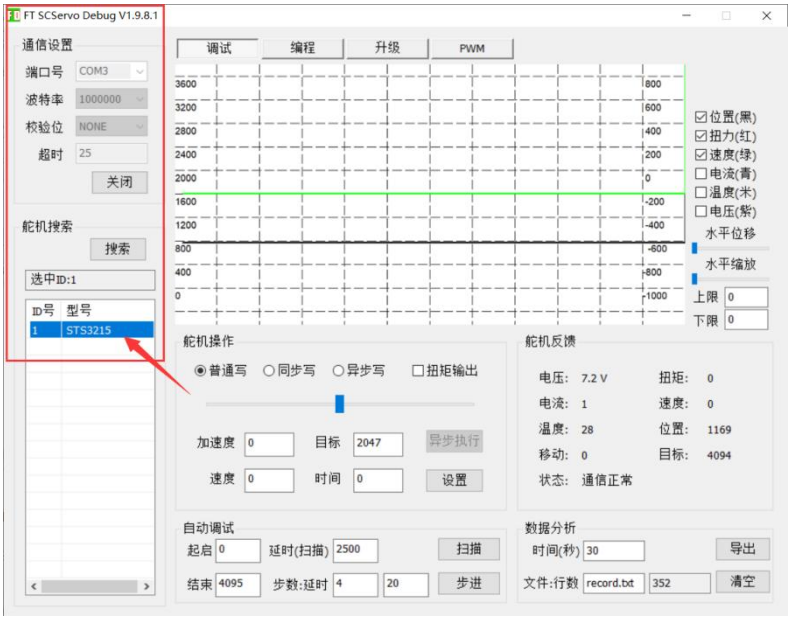
SMS 系列舵机接法示意图



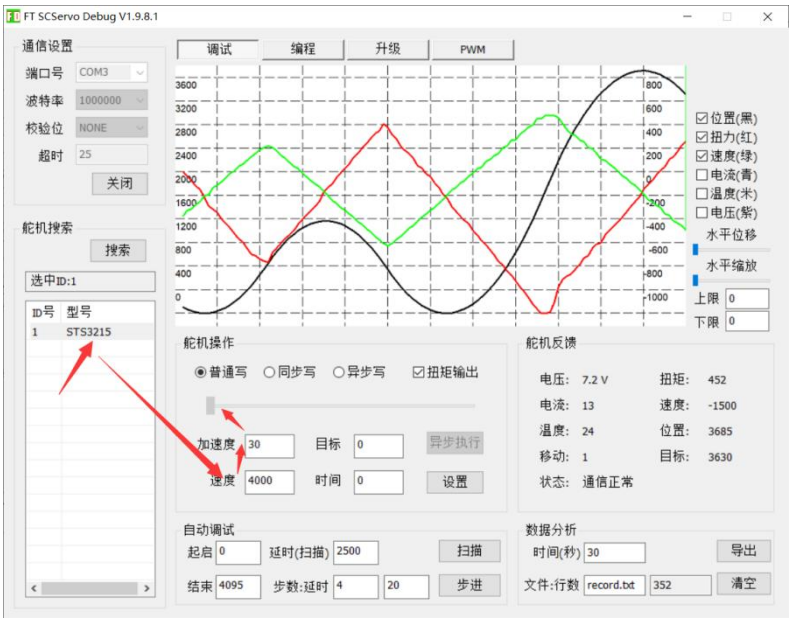
SCS/STS 系列舵机接法示意图

5、打开 FD 软件进行调试：选择端口号（设备管理器对应的串口号）-波特率：SCS/STS 系列舵机波特率是 1000000，SMS 系列是 115200（端口号不是 CH340/波特率设置不对/调试板没有接电源/电源没电/供电电源接错端子口/总线上存在相同 ID 号的多个舵机/舵机损坏短路、USB 数据线异常/信号板损坏/舵机线接触异常等等都可能导致搜索不到，请逐一排查）-打开-搜索。搜到型号后需要点击一下型号，显示成蓝色后数据才能读取正常。

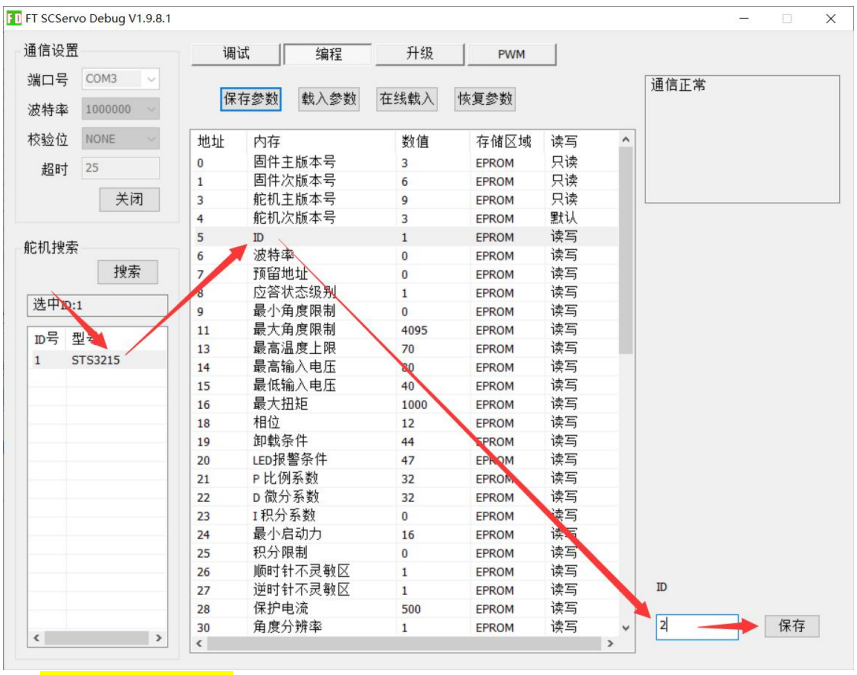




6、点击舵机型号，在加速度和速度输入数值，（SCS 系列没有加速度，只需要输入速度的数值即可），点击设置，拉动滑杆，观察舵机动力轴转动（有支架的舵机不要装支架调试，可能会夹手或者堵转损坏舵机的风险）。



7、**修改舵机 ID：**点击 ID 一栏，在右下角输入数字，再点击保存即可。（如果要串联几个舵机，需要先接一个舵机按照这个步骤把 ID 改为 1、2、3、4...再串联，否则一条总线上相同 ID 将无法搜索到型号）

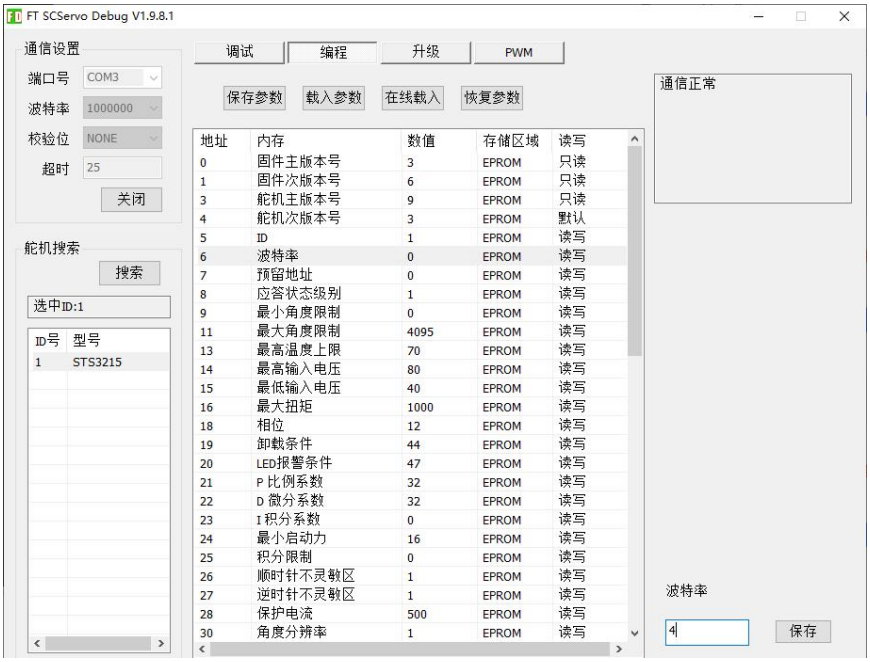


8、**修改舵机波特率：**点击波特率一栏，在右下角输入数字，再点击保存即可。

对应比特率：

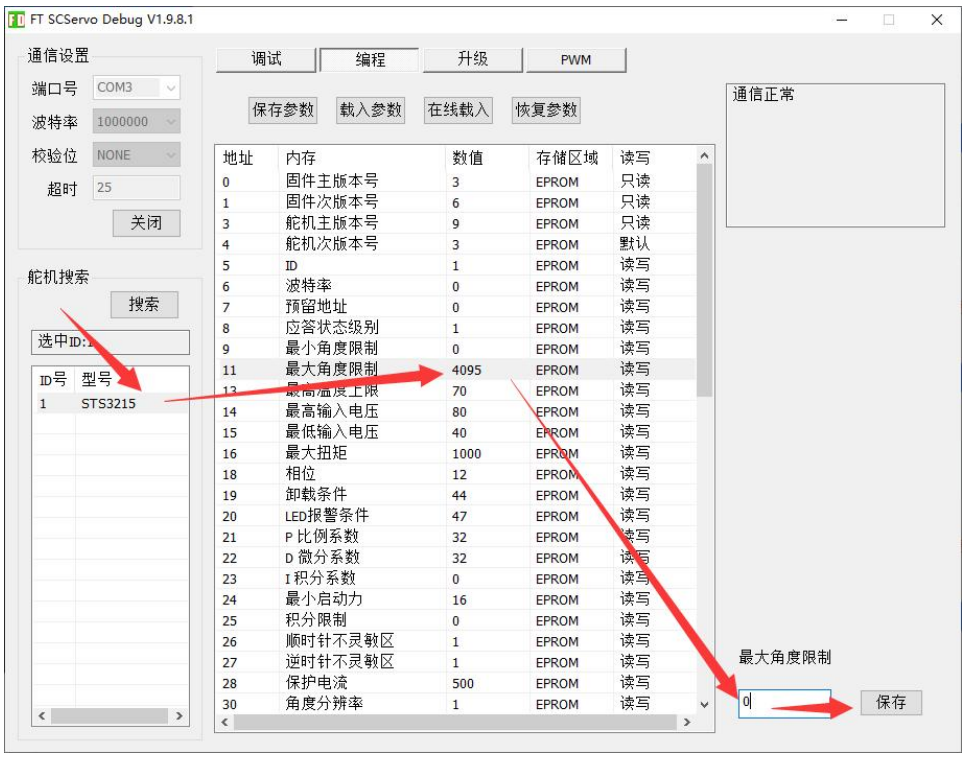
0 对应 1000000　　1 对应 500000　　2 对应 250000　　3 对应 128000

4 对应 115200　　5 对应 76800　　6 对应 57600　　7 对应 38400

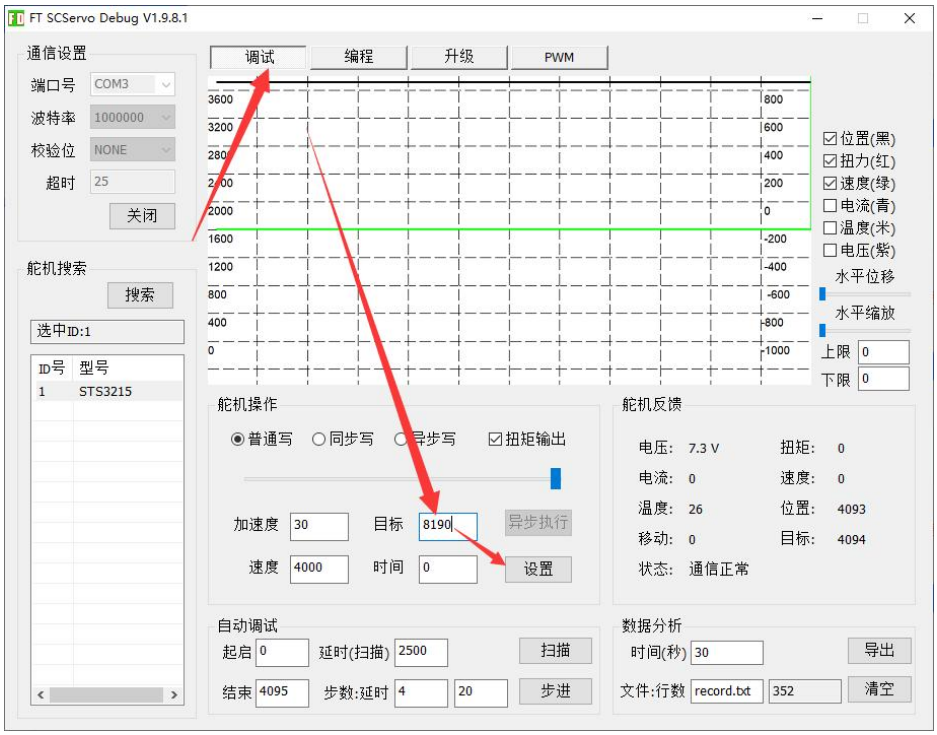


9、**多圈转动**（适用 STS/SMS 系列，SCS 没有这个功能）

步骤 1：修改地址：9 和 11 的角度限制都设为 0；



步骤 2：在调试界面输入 2 圈的值：4095*2=8190，点击设置即可转 2 圈，注意：圈数掉电不保存，即上电后圈数只显示单圈的绝对值位置；最大可控圈数是±7.5 圈。



10、**闭环电机模式**（适用 STS/SMS 系列，SCS 没有这个功能）

步骤 1、运行模式改为 1。



步骤 2、速度参数控制，输入 1000 点击设置，顺时针转动；0 停止；-1000 逆时针转。

解释：闭环电机模式是随负载增加，速度在一定范围内不减速。



11、**开环电机模式**（适用 STS/SMS 系列，SCS 参考下一个教程 12）



步骤 1、运行模式改 2。



步骤 2、时间参数控制，输入 200 点击设置，逆时针转动；0 停止；-200 顺时针转。

解释：开环电机模式是随负载增加，速度随负载增加，速度持续减慢。

12、**开环电机模式**（适用 SCS 系列）

步骤 1、修改最大最小角度限制为 0，



步骤 2、时间参数控制，输入 200 点击设置，逆时针转动；0 停止；-200 顺时针转。



13、**步进模式（适用 STS/SMS 系列，SCS 没有这个功能）**

步骤 1、角度限制改 0，运行模式改 3



步骤 2、目标参数控制，输入任意角度参数，如 1024，点击设置，舵机顺时针转 90 度，再点击设置一次，舵机再次顺时针转 90 度，以此类推，朝一个方向舵机转动，最大角度为±7.5*4095。

解释：步进模式是基于相对位置进行的位置转动，不受角度限制。

14、**自动调试功能说明**（适用于运行模式为 0 的伺服模式）



自动调试在 FD 软件的调试界面，用于测试舵机反复转动，在“起启”输入起点位置，在“结束”输入终点位置（SCS 系列位置不超 1023，

STS/SMS 系列角度不超 4095），在“延时”输入转动的时间，这个时间需大于角度范围的转动时间，否则角度无法达到终点就会返回起点位置。

15、舵机反馈说明



舵机反馈：用于反馈舵机当前的状态。

电压:当前舵机工作电压，单位：0.1V

温度：当前舵机内部工作温度，单位：° C

扭矩：当前控制输出驱动电机的电压占空比，单位：0.1%

电流：最大可测量电流为 500 * 6.5mA= 3250mA，单位：6.5mA

（部分舵机不具备电流反馈，详见规格书）

位置：反馈当前所处位置的步数，每步为一个最小分辨角度；绝对位置控制方式，最大值对应最大有效角度。单位：步。

目标：即目标位置，每步为一个最小分辨角度，绝对位置控制方式，最大对应最大有效角度。单位：步。

移动：即移动标志，舵机在运动时标志为 1，舵机停止时为 0。

状态：Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 对应位被置 1 表示相应错误出现

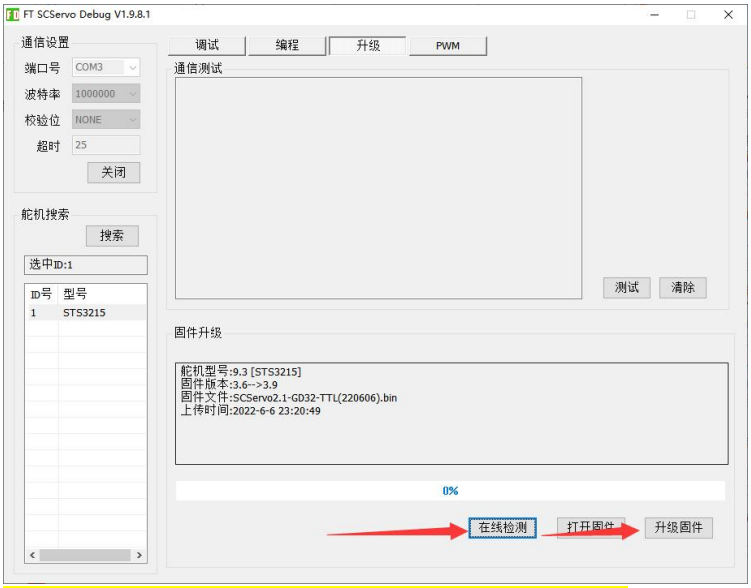
电压 传感器 温度 电流 角度 过载 对应位 0 为无相应该错误。

正常显示：通信正常/不连接显示：通信超时/温度过高显示：过温/电压过高过低显示：过压欠压。

16、过载过流保护说明：

参考视频：https://www.bilibili.com/video/BV19Y4y1W7V2/

17、**在线固件检测和升级**



注：SCS0009 这个舵机不可升级，升级会导致无法识别 ID。

最后说明：

1、以上编程中的参数是 FD 软件读取飞特舵机内部的参数。如果您使用的飞特舵机是 SCS 系列，因功能的不同，部分内存表地址将不会显示，

2、舵机在初次使用时，请按说明和图示进行连接，切勿操之过急，误操作将电源正负接反造成舵机短路或损坏电脑硬件设备，调试不明白之前请不要装上支架或设备上。

3、电源供电在 12V 以上的舵机，请使用粗一些电源线供电，功率根据负载情况而定，建议选择超过额定电流和电压的功率电池。

4、如您熟悉以上教程，舵机在您的细心操作中实现转动，恭喜您学会了控制飞特舵机。接下来如果要进入专业模式，通过其他方式如：Arduino/STM32/PC/JAVA/C++/C#控制。我们已为您准备例程、通讯协议、内存表、串口调试助手等内容，例程请前往 https://gitee.com/ftservo 下载对应的例程，供您参考。

部分问题解答

1、如何判定是否开启过载保护？

查看地址：19 卸载条件的值来判定：

32	16	8	4	2	1
过载	空地址	电流	温度	传感	电压

如：值为 32，表示开启过载保护；

值为 40，即 32+8，表示开启过载保护和过流保护（目前 SCS 系列无过流检测功能）；

值为 36，即 32+4，表示开启过载保护和温度保护；

值为 37，即 32+4+1,表示开启过载保护、温度保护、电压保护；

值为 45，即 32+8+4+1，表示开启过载保护、电流保护，温度保护，电压保护。

2、为什么 FD 软件搜不到 ID?

1)只串联一个舵机：检查硬件连接情况，如果是用 URT-1 板调试，URT-1 的板子需要外接电源，接入的蓝色端子是靠近接舵机的一端，供电电压请参考规格书

2)检查波特率：SCS/STS 系列默认波特率是 1000000bps，SM 系列默认波特率是 115200bps，如果波特率选择不对，就不能搜索出来。

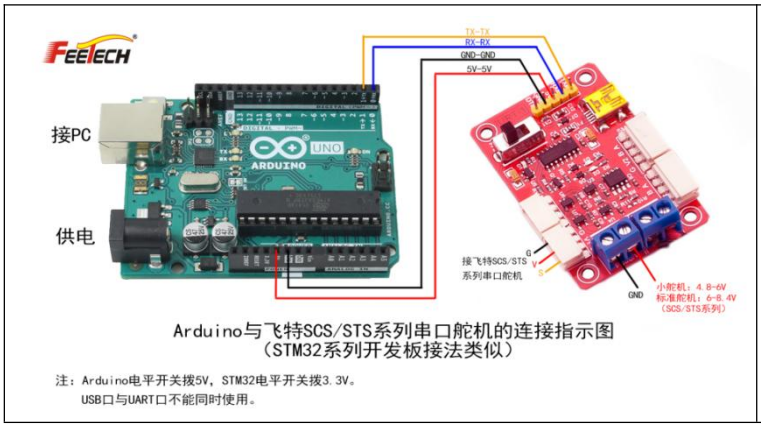
3)串联多个舵机：串联之前需要将每个舵机单独接上 FD 软件，在编程界面修改 ID，如需要串联三个舵机，需要将每个舵机分别修改 ID 为 1、2、3,ID 不同，方能排列搜索出来。另外需要注意的是如果 SCS 系列和 SM 系列的舵机串联，还需要在编程界面修改波特率致相同，否则 FD 软件只扫描出波特率与舵机波特率相同的舵机出来。

除了以上供电，波特率，ID 等设定好了还是扫不出，1、可以尝试换一个舵机，或者换一台电脑试下，因为 URT-1 需要加载驱动，如果驱动没装好也可能无法扫描出来。2、检查线路问题，不要使用其他的舵机线，供电电源建议功率选择大的，否则以出现在负载的时候，电压频繁波动的问题，导致通信超时等现象发生。3、如果第一次操作有扫描出来，但后面再连接时，无法扫描出来，需要检查参数是否被修改，或者操作过程中是否正负电源返接导致短路等现象，建议在第一次操作时，连接上后再编程界面中保存一份参数在本地中。

3、单片机如何控制串口舵机？

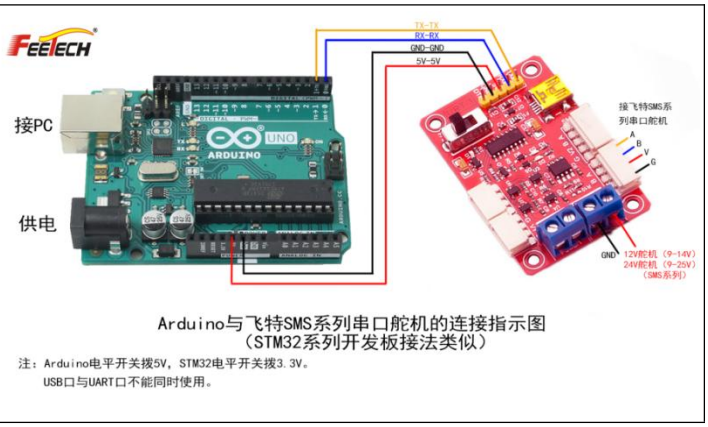
单片机不可以与串口舵机直接连接，需通过信号转换 URT-1 实现控制。也可以通过信号转换电路原理图进行转换，原理图在串口舵机资料包中查看。

4、URT-1 如何与 STM32 或者 Arduino 连接。



Arduino与飞特SCS/STS系列串口舵机的连接指示图
（STM32系列开发板接法类似）

注：Arduino电平开关拨5V，STM32电平开关拨3.3V。
USB口与UART口不能同时使用。



Arduino与飞特SMS系列串口舵机的连接指示图
（STM32系列开发板接法类似）

注：Arduino电平开关拨5V，STM32电平开关拨3.3V。
USB口与UART口不能同时使用。

5、舵机如何实现在机械臂夹具中使用。

仅限夹取相同物品（相同质量的物品）且需提前设定好“扭矩限制”百分比，如果是多次夹取质量体积不固定的物品，无法判定舵机需要输出的扭矩值，可能会损坏物体或舵机出现过载卸力等情况。以串口舵机为例，串口舵机具备“扭矩限制”百分比输出可控。当物体的重量需要舵机输出 1kg 的力且能维持物品夹取不掉落又不损伤物体。我们可以通过以下操作实现：假设堵转扭矩为 10kg.cm，在 16 地址“扭矩限制”中输入 100（表示 10kg 的 10%即 1kg 输出），即可实现 1kg 的力去夹取物品，但同时速度也会变慢。

6、**PDI 参数**：PDI 参数在你的指令变化轨迹如果出现跟随滞后就加大 P 值，如果出现超调就调大 D 值,I 值是在出现静态误差时，为了减小静态误差才起作用，动态跟随时基本上是 P 在起作用

7、**协议中**：SCS 系列高字节在前，SMS/STS 低字节在前

8、URT-1 板子原理图能不能提供？

我们只对外提供信号转换电路部份，产品的整个电路原理公司规定不准外发，另外这个信号转换电路已经由上百家公司在使用，可能各个公司自己会再优化下增加 ESD 防护措施，你们如果要用到 485 电平与 TTL 电平舵机复用一个串口，我可以把 TTL 和 485 的转换电路发给您。

9、每次我让舵机转到 2048，它每次都会偏差 2 个到 8 个分辨率的角度。

调节 PID 中的 I 参数，从小到大调整，直到偏差减少。但每个舵机的结构造成的齿轮间隙带来的精度误差无法避免。

10、SM/STS 系列如何将当前位置设定为中位。

通过 FD 软件设置，打开编程界面，将 40 号地址扭矩开关设置为 128.当前位置即定义为 2048。

11、SM40BL 如果跟同等扭矩的 SCS40 相比，区别在哪里？

结构方面：

1、SM40BL 采用无刷空心杯电机，相比 SCS40 的有刷空心杯，寿命更长，性能更好等特点。

2、SM40BL 采用全钢齿齿轮组合，相比 SCS40 的钢齿强度更好，中心工艺把控的更高，整体的精度和强度都有很大的提升。

3、SM40BL 采用无接触式的 12 位高精度磁编码器，相比 SCS40 的电位器，在解析精度上更好，线性效果直接颠覆的电位器本身存在的线性问题。直接的表现是电位器可能存在的抖动问题，解析角度不均衡等问题在磁编码上不存在。

电控方面：

1，通信电平的不同，SCS40 是 TTL 通信电平，SM40BL 是 RS485 通信电平，RS485 具有传输更稳定，距离更远，抗干扰能力更强等特点。

2、功能不同，除了串口舵机本身具备的闭环等特性外，SM40BL 具备加速度启停功能，任意角度安装一键设定中位功能，更高的解析分辨率（4096），多圈可控等等诸多特点。

12、舵机的扭力是怎么计算的，堵转扭矩和额定扭矩的区别？

舵机输出轴是按照公斤每厘米计算的，如 20kg.cm 就是输出轴中心 1CM 处最大负重 20kg，如装上摆臂后，摆臂长度是 10CM，那么摆臂末端所能负重最大是 2kg，舵机在最大负载下寿命及短，需保证在额定负载下，会延长舵机使用寿命，一般堵转的三分一是额定扭矩，那么上述说的 20kg.cm，额定就是约为 6.5kg 以下，2kg 就是 0.65kg 以下。

14、舵机抖动怎么办？

如果是新舵机装配后出现抖动，可以调整以下参数：

1、I 参数=0,；

2、D 参数调小；

3、启动扭矩调小；

4、死区调大。

15、FD 软件编程界面参数详细说明

<table>
<tr><th>地址</th><th>内存</th><th>数值</th><th>存储区域</th><th>读写</th><th>解释说明</th></tr>
<tr><td>0</td><td>固件主版本号</td><td>2</td><td>EPROM</td><td>只读</td><td>固件主版本号 1 字节/地址 0x00</td></tr>
<tr><td>1</td><td>固件次版本号</td><td>48</td><td>EPROM</td><td>只读</td><td>固件次版本号 1 字节/地址 0x01</td></tr>
<tr><td>3</td><td>舵机主版本号</td><td>8</td><td>EPROM</td><td>只读</td><td>舵机主版本号 1 字节/地址 0x03</td></tr>
<tr><td>4</td><td>舵机次版本号</td><td>42</td><td>EPROM</td><td>只读</td><td>舵机次版本号 1 字节/地址 0x04</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ID</td><td>1</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>ID 号 1 字节/地址 0x05
总线上唯一的身份识别码同一总线不可出现重复 ID 号，254 号(0xFE)为广播 ID，广播不返回应答包。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>波特率</td><td>4</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>波特率 1 字节/地址 0x06
飞特自定义舵机的取值 0-11 分别代表波特率如下:(固件版本 2.45 以上版本支持 38400 以下波特率,STS/SMMS 出厂默认 4--115200)
<table>
<tr><td>0--1000000</td><td>1--500000</td><td>2--250000</td><td>3--128000</td></tr>
<tr><td>4--115200</td><td>5--76800</td><td>6--57600</td><td>7--38400</td></tr>
<tr><td>8--19200</td><td>9--14400</td><td>10-9600</td><td>11-4800</td></tr>
</table>
Modbus-RTU 的取值有所不同 0-7 的代表波特率如下：
<table>
<tr><td>0：256000</td><td>1:128000</td><td>2:115200</td><td>3:57600</td><td>4:56000</td><td>5:38400</td><td>6:19200</td></tr>
<tr><td>7:14400</td><td>8:9600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>返回延时</td><td>250</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>返回延时 1 字节/地址 0x07
最小单位为 2us,最大可设置返回延时 254*2=508us</td></tr>
<tr><td>8</td><td>应答状态级别</td><td>1</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>应答状态级别 1 字节/地址 0x08
0:除读指令与 PING 指令外,其它指令不返回应答包
1:对所有指令返回应答包</td></tr>
<tr><td>9</td><td>最小角度限制</td><td>0</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>最小角度限制 2 字节 /地址 0x09 低位字节/地址 0x0A 高位字节
设置运动行程最小值限制取值小于最大角度限制,多圈绝对位置控制时此值为 0,单位为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度</td></tr>
<tr><td>11</td><td>最大角度限制</td><td>4095</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>最大角度限制 2 字节/地址 0x0B 低位字节/地址 0x0C 高位字节
设置运动行程最大值限制取值大于最小角度限制,多圈绝对位置控制时此值为 0,单位为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度</td></tr>
<tr><td>13</td><td>最高温度上限</td><td>70</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>最高温度上限 1 字节/地址 0x0D ,如设置为 80 则最高温度为 80 摄氏度,设置精度为 1 摄氏度</td></tr>
<tr><td>14</td><td>最高输入电压</td><td>254</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>最高输入电压 1 字节/地址 0x0E 最高输入电压如设置为 140
则最高工作电压限制为 14.0V,设置精度为 0.1V</td></tr>
<tr><td>15</td><td>最低输入电压</td><td>70</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>最低输入电压 1 字节/地址 0x0F ,最低输入电压如设置为 90
则最低工作电压限制为 9.0V,设置精度为 0.1V</td></tr>
<tr><td>16</td><td>最大扭矩</td><td>1000</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>最大扭矩 2 字节 /地址 0x10 低位字节,地址 0x11 高位字节
设置舵机的最大输出扭矩限制,设 1000 = 100% * 堵转扭力
上电赋值给 48 号(0x30)地址转矩限制</td></tr>
<tr><td>18</td><td>相位</td><td>44</td><td>EPROM</td><td>只读</td><td>相位 1 字节/地址 0x12 特殊功能设置字节,用户不能随意修改
否则将出现意想不到问题</td></tr>
<tr><td>19</td><td>卸载条件</td><td>44</td><td>EPROM</td><td>读写</td><td>卸载条件 1 字节/地址 0x13</td></tr>
</table>

					Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 电压 | 传感器 | 温度 | 电流 | 角度 | 过载 对应位设置 1 为开启相应保护,对应位设置 0 为关闭相应保护 各个位代表的保护功能需配合: 电压 14 号(0x0E)地址最高输入电压，15 号(0x0F)地址最低输入电压 温度 13 号(0x0D)地址最高温度上限 电流 28 号(0x1C)地址保护电流，38 号(0x26)地址过流保护时间 过载 34 号(0x22)地址保护扭矩，35 号(0x23)地址保护时间，36 号(0x24)地址过载扭矩，一起设置保护范围或条件才能生效。例如该地址设值为 37，37 对应二进制码为 0010 0101，此值设置相应打开电压，温度、过载三个保护，因电流保护处于关闭状态，即使电流保护条件都成立，电流保护功能也不会启动。
20	LED 报警条件	45	EPROM	读写	LED 报警条件 1 字节 地址 0x14 Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 电压 | 传感器 | 温度 | 电流 | 角度 | 过载 对应位设 1--开启相应错误闪灯报警，对应位设 0--关闭相应错误闪灯报警 无错误时设=0-LED 灯关闭不发亮，无错误时设>0-LED 灯开启灯常亮，电路没设置 LED 灯则功能启用无效
21	P 比例系数	32	EPROM	读写	比例系数 1 字节/地址 0x15 控制电机的比例系数:设大此值会增强静锁力但运动生硬;设小此值会减弱静锁力但运动平滑
22	D 微分系数	32	EPROM	读写	微分系数 1 字节/地址 0x16 控制电机的微分系数:设大此值会增强刹车力度,设小此值会减弱刹车力度,此值设置需与比例系数配合使用
23	I 积分系数	0	EPROM	读写	积分系数 1 字节/地址 0x17 控制电机的积分系数/设置此值可减小静态误差,值设置越大积分速度越快,此值设置不合理会有抖动,非特定场合不建议设此值
24	最小启动力	0	EPROM	读写	最小启动力 2 字节 /地址 0x18 低位字节,地址 0x19 高位字节 设置输出驱动电机最小占空比,最大取值为 1000,单位为 0.1%
26	顺时针不灵敏区	0	EPROM	读写	顺时针不灵敏区 1 字节/地址 0x1A 当前位置（56）与目标位置（42）差，小于等于此值电机无输出，单位为最小位置解析精度，360/4096=0.088 度
27	逆时针不灵敏区	0	EPROM	读写	逆时针不灵敏区 1 字节/地址 0x1B 当前位置（56）与目标位置（42）差,小于等于此值电机无输出,单位为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度
28	保护电流	500	EPROM	读写	保护电流 2 字节/地址 0x1C 低位字节/地址 0x1D 高位字节/启动电流保护计时的阀值 当 19 号卸载条件 BIT3 置 1,电机工作电流超过设置值开始计时,中间电流需保持大于阀值,否则计时停止,当计时时间超过,38 号地址过流保护时间,则关闭电机输出,40 号地址扭矩开关置 0,重新写入位置更新指令解除保护。单位为 6.26.5mA，最大可设置电流为 500 * 6.5mA= 3250mA
30	角度分辨率	1	EPROM	读写	角度分辨率 1 字节/地址 0x1E/最小位置解析精度的放大系数,最大设置为 255. 例 1:当角度分辨率设置为 1,假设当前位置(56)值 0 为 0 度位置,目标位置(42)设 1024 后将转动 90 度. 例 2:当角度分辨率设置为 2,假设当前位置(56)值 0 为 0 度位置,目标位置(42)设 1024 后将转动 180 度. 实际转动角度等于:目标位置 *角度分辨率*360/4096,即例 2 1024*2*360/4096=180 度 当前位置(56)反馈值为:传感器单圈有效解析值(360/4096),即默认反馈范围为 0-4095
31	位置校正	0	EPROM	读写	位置校正 2 字节/地址 0x1F 低位字节，地址 0x20 高位字节 BIT11 为方向位，表示正负方向，BIT0~10 位表示范围 0-2047 步，每步为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度 向 40 号扭矩开关地址写 128，系统自动较正值存入此地址，当前位置(56)值较正为 2048

33	运行模式	0	EPROM	读写	运行模式 1 字节，地址 0x21 用来切换舵机工作模式：0 为位置伺服模式；1 为电机恒速模式；电机模式下用 46 号地址运行速度来控制电机速度，BIT15 为方向位（部分舵机具备 2 模式，开关电机模式，用 44 号地址来控制；3 模式步进电机模式）。
34	保护扭矩	20	EPROM	读写	保护扭矩 1 字节/地址 0x22 过载保护启动后输出的保持扭矩,当 19 号卸载条件 BIT5 置 1,电机输出扭矩超过(36)过载扭矩,开始计时,中间电机输出扭矩需保持大于阀值,否则计时停止,当计时时间超过,35 号地址保护时间,则电机输出(34)保护扭矩,重新写入与堵转反方向位置指令,解除保护进入正常伺服控制,单位为 1%,如设值 20 则为输出 20%堵转扭矩.
35	保护时间	200	EPROM	读写	保护时间 1 字节/地址 0x23 过载阀值触发后计时的时长。 当 19 号卸载条件 BIT5 置 1，电机输出扭矩超过(36)过载扭矩，开始计时，中间电机输出扭矩需保持大于阀值，否则计时停止，当计时时间超过 35 号地址保护时间，则电机输出(34)保护扭矩，重新写入与堵转反方向位置指令，解除保护进入正常伺服控制，单位为 10ms，如设值 100 则计时时长为 1000ms
36	过载扭矩	80	EPROM	读写	过载扭矩 1 字节/地址 0x24 启动过载保护计时的阀值,当 19 号卸载条件 BIT5 置 1,电机输出扭矩超过(36)过载扭矩 开始计时,中间电机输出扭矩需保持大于阀值,否则计时停止,当计时时间超过,35 号地址保护时间,则电机输出(34)保护扭矩,重新写入与堵转反方向位置指令,解除保护进入正常伺服控制,单位为 1%,如设值 80 则过载触发阀值为 800.
30	过流保护时间	200	EPROM	读写	过流保护时间 1 字节/地址 0x26 工作电流超保护电流阀值后计时时长,当 19 号卸载条件 BIT3 置 1,电机工作电流超过设置值,开始计时,中间电流需保持大于阀值,否则计时停止,当计时时间超过,38 号地址过流保护时间,则关闭电机输出,40 号地址扭矩开关置 0,重新写入位置更新指令解除保护,单位为 10ms,最大可设置时间为 255 * 10ms= 2550ms
40	扭矩开关	1	SRAM	读写	扭矩开关 1 字节/地址 0x28 写 0：关闭扭力输出;写 1：打开扭力输出;写 128：当前位置(56)较正为 2048,同时扭矩开关自动置 0
41	加速度	0	SRAM	读写	加速度 1 字节/地址 0x29 单位 100 步/秒^2,每步为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度 100 步/秒^2 等同于 100 * 360/4096=8.789 度/秒^2 如设值为 10，则速度从 0 开始,1 秒后速度将变为 1000 步/秒,加速达到运行速度(46)后不增加,设置此值可平稳运动.
42	目标位置	1505	SRAM	读写	目标位置 2 字节/地址 0x2A 低位字节/地址 0x2B 高位字节 BIT15 为方向位，表示正负方向,BIT0~14 位表示范围 0-30719 步,每步为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度。单圈绝对位置控制方式：实际转动行程受最小最大角度限制(9-12)；多圈绝对位置控制：掉电圈数将不保存
44	运行时间	0	SRAM	读写	地址 0x2C 低位字节/地址 0x2D 高位字节 预留地址暂无功能
26	运行速度	2500	SRAM	读写	运行速度 2 字节/地址 0x2E 低位字节/地址 0x2F 高位字节 单位时间(每秒)内运动的步数,BIT15 为方向位表示正负方向 速度单位可选择如下两种: 单位 1：50 步/秒 = 0.732 RPM(默认) 单位 2：步/秒(需另外配置) 每步为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度 响应速度取决于舵机本体最高速度,如 SM40BL 在 12V 工作电压下,空载 65RPM / 0.732RPM,运行速度最大可响应 88，设置超过此值将响应滞后。

<table>
<tr><td>48</td><td>转矩限制</td><td>1000</td><td>SRAM</td><td>读写</td><td>转矩限制 2 字节/地址 0x30 低位字节/地址 0x31 高位字节
输出驱动电机的最大占空比电压,单位为 0.1%,取值 0-1000
上电初始值会由最大扭矩(16)赋值,用户可程序修改此值,来控制电机最大扭矩,应用于最大扭矩限制,有灵活变动需求场合.(但修改此值，可能会出现速度变慢的情况，掉电不保存)</td></tr>
<tr><td>55</td><td>锁标志</td><td>1</td><td>SRAM</td><td>读写</td><td>锁标志 1 字节/地址 0x37
写 0 关闭写入锁,写入 EPROM 地址的值掉电不丢失；写 1 打开写入锁,写入 EPROM 地址的值掉电会丢失
在用程序修改 5-38EPROM 地址的值，如果断电需保存修改值(如 ID 号)，在修改值前需先将锁标志置 0，然后再修改 5-38EPROM 地址的值，修改完成后需将锁标志置 1，如果断电不需保存则直接修改。</td></tr>
<tr><td>56</td><td>当前位置</td><td>1000</td><td>SRAM</td><td>只读</td><td>当前位置 2 字节/地址 0x38 低位字节 地址 0x39 高位字节
反馈当前所处位置的绝对步数,单圈绝对位置反馈,反馈范围 0-4095
每步为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度。</td></tr>
<tr><td>58</td><td>当前速度</td><td>0</td><td>SRAM</td><td>只读</td><td>当前速度 2 字节/地址 0x3A 低位字节 地址 0x3B 高位字节
反馈当前电机运动的速度,BIT15 为方向位表示正负方向,速度单位为 50 步/秒 = 0.732 RPM(默认),每步为最小位置解析精度 360/4096=0.088 度</td></tr>
<tr><td>60</td><td>当前负载</td><td>32</td><td></td><td>只读</td><td>当前负载 2 字节/地址 0x3C 低位字节 地址 0x3D 高位字节
输出驱动电机的当前占空比电压,单位为 0.1%,取值 0-1000</td></tr>
<tr><td>62</td><td>当前电压</td><td>122</td><td></td><td>只读</td><td>当前电压 1 字节/地址 0x3E
反馈当前舵机工作电压,反馈精度为 0.1V,即 120 * 0.1=12V</td></tr>
<tr><td>63</td><td>当前温度</td><td>23</td><td></td><td>只读</td><td>当前温度 1 字节/地址 0x3F
反馈当前舵机内部工作温度,反馈精度为 1 摄氏度</td></tr>
<tr><td>65</td><td>舵机状态</td><td>0</td><td></td><td>只读</td><td>舵机状态 1 字节/地址 0x41
反馈当前舵机工作状态
<table><tr><td>Bit0</td><td>Bit1</td><td>Bit2</td><td>Bit3</td><td>Bit4</td><td>Bit5</td></tr><tr><td>电压</td><td>传感器</td><td>温度</td><td>电流</td><td>角度</td><td>过载</td></tr></table>舵机发生各种错误后,对应位将会被置 1,舵机在返回应答包时,将会加入此字节状态值到应答包中.</td></tr>
<tr><td>66</td><td>移动标志</td><td>0</td><td></td><td>只读</td><td>移动标志 1 字节/地址 0x42
舵机运动时标志为 1,舵机停止运动时为 0</td></tr>
<tr><td>69</td><td>当前电流</td><td>1</td><td></td><td>只读</td><td>当前电流 2 字节/地址 0x45 低位字节,地址 0x46 高位字节
反馈当前工作电流值,单位为 6.26.5mA,最大可反馈电流为 500 * 6.5mA= 3250mA</td></tr>
</table>

编辑：章国华 日期：2022/10/10